

Sortarea prin selecția minimului

Algoritmi de sortare · Clasa a IX-a · Informatică – Python

Ce este sortarea?

Sortarea este procesul prin care aranjăm elementele unei liste într-o anumită ordine — de obicei **crescătoare** sau **descrescătoare**. Există mai mulți algoritmi de sortare; astăzi vom studia **sortarea prin selecția minimului**.

Ideea de bază — analogie

Analogie: Concurs de talente

Imaginează-ți că ești organizatorul unui concurs de talente. La final trebuie să aliniezi concurenții în ordinea crescătoare a scorului obținut. Strategia ta:

- Privești toți concurenții rămași, îl identifici pe cel cu **scorul cel mai mic** și îl pui pe **prima poziție liberă**.
- Repeți procesul pentru restul concurenților, de fiecare dată alegând minimul din cei rămași.
- Continui până când toți concurenții sunt aliniați.

Algoritmul — pași

- 1 Pornind de la **prima poziție** a listei, presupunem că elementul de acolo este minimul.
- 2 Parcurgem toate elementele **rămase nesortate** și verificăm dacă există unul mai mic.
- 3 Dacă găsim un element mai mic, reținem **indexul lui** ca noul minim.
- 4 La finalul parcurgerii interne, **interschimbăm** minimul cu elementul de la prima poziție nesortată.
- 5 Mutăm granița porțiunii sortate cu **o poziție spre dreapta** și reluăm de la pasul 1.

De reținut

La fiecare pas al buclei exterioare, cel puțin un element ajunge pe **poziția sa finală**, deci după cel mult $n-1$ pași, lista este complet sortată.

Exemplu ilustrat — lista [5, 3, 8, 1, 4]

 nesortate minim găsit interschimb sortate (în loc final)

Pas	Lista	Observație
Inițial	5 3 8 1 4	
Pasul 1 (i=0)	1 3 8 5 4	Minim = 1 (la indexul 3) → interschimb cu poziția 0
Pasul 2 (i=1)	1 3 8 5 4	Minim = 3, deja pe poziția corectă → fără interschimb
Pasul 3 (i=2)	1 3 4 5 8	Minim = 4 (la indexul 4) → interschimb cu poziția 2
Pasul 4 (i=3)	1 3 4 5 8	Minim = 5, deja pe poziția corectă → fără interschimb
Final ✓	1 3 4 5 8	Lista este complet sortată!

Cod Python

● COD PYTHON

```
def sortare_selectie(lista):
    n = len(lista)
    for i in range(n - 1):
        idx_min = i
        for j in range(i + 1, n):
            if lista[j] < lista[idx_min]:
                idx_min = j
        # interschimbăm minimul cu prima poziție nesortată
        lista[i], lista[idx_min] = lista[idx_min], lista[i]
    return lista

numere = [5, 3, 8, 1, 4]
print("Lista inițială:", numere)
print("Lista sortată: ", sortare_selectie(numere))
# Rezultat: Lista sortată: [1, 3, 4, 5, 8]
```

Caracteristici ale metodei

Proprietate	Valoare / Detalii
Complexitate timp	$O(n^2)$ — indiferent de cazul favorabil, mediu sau nefavorabil
Complexitate spațiu	$O(1)$ — sortare în loc (nu are nevoie de memorie extra)
Nr. de comparații	Întotdeauna $n(n-1)/2$
Nr. de interschimbări	Cel mult $n-1$ (foarte eficient la interschimbări)
Date potrivite	Liste mici; când costul interschimbărilor este mare

Exerciții

Ex. 1 Nivel: Înțelegere

Pornind de la lista `scoruri = [85, 92, 78, 95, 88]`, aplică **manual** algoritmul de sortare prin selecția minimului. Notează starea listei după fiecare pas al buclei exterioare și precizează ce interschimbare s-a efectuat (sau de ce nu a fost necesară).

Ex. 2 Nivel: Aplicare

Ai 7 comenzi online cu valorile (în lei): `comenzi = [150, 45, 230, 80, 15, 310, 95]`. Explică procesul de aranjare în ordine **crescătoare** prin selecția minimului, notând starea listei după fiecare parcurgere. Reprezintă grafic, ca în exemplul din fișă, cel puțin primii 3 pași.

Ex. 3 Nivel: Analiză

Analizează algoritmul pentru o listă cu n valori și răspunde:

- Câte comparații se efectuează în **cazul favorabil** (lista deja sortată)?
- Câte comparații se efectuează în **cazul nefavorabil** (lista sortată descrescător)?
- Există vreo diferență? Justifică răspunsul.

Ex. 4 Nivel: Evaluare comparativă

Ai 200 de punctaje obținute de participanții la olimpiada de informatică. Compară **selecția minimului** cu **metoda bulelor**, din perspectiva numărului de comparații și interschimbări necesare pentru a obține, în ordine descrescătoare, cele mai mari 10 punctaje din listă.

Care metodă crezi că este mai eficientă în acest caz? Argumentează.